

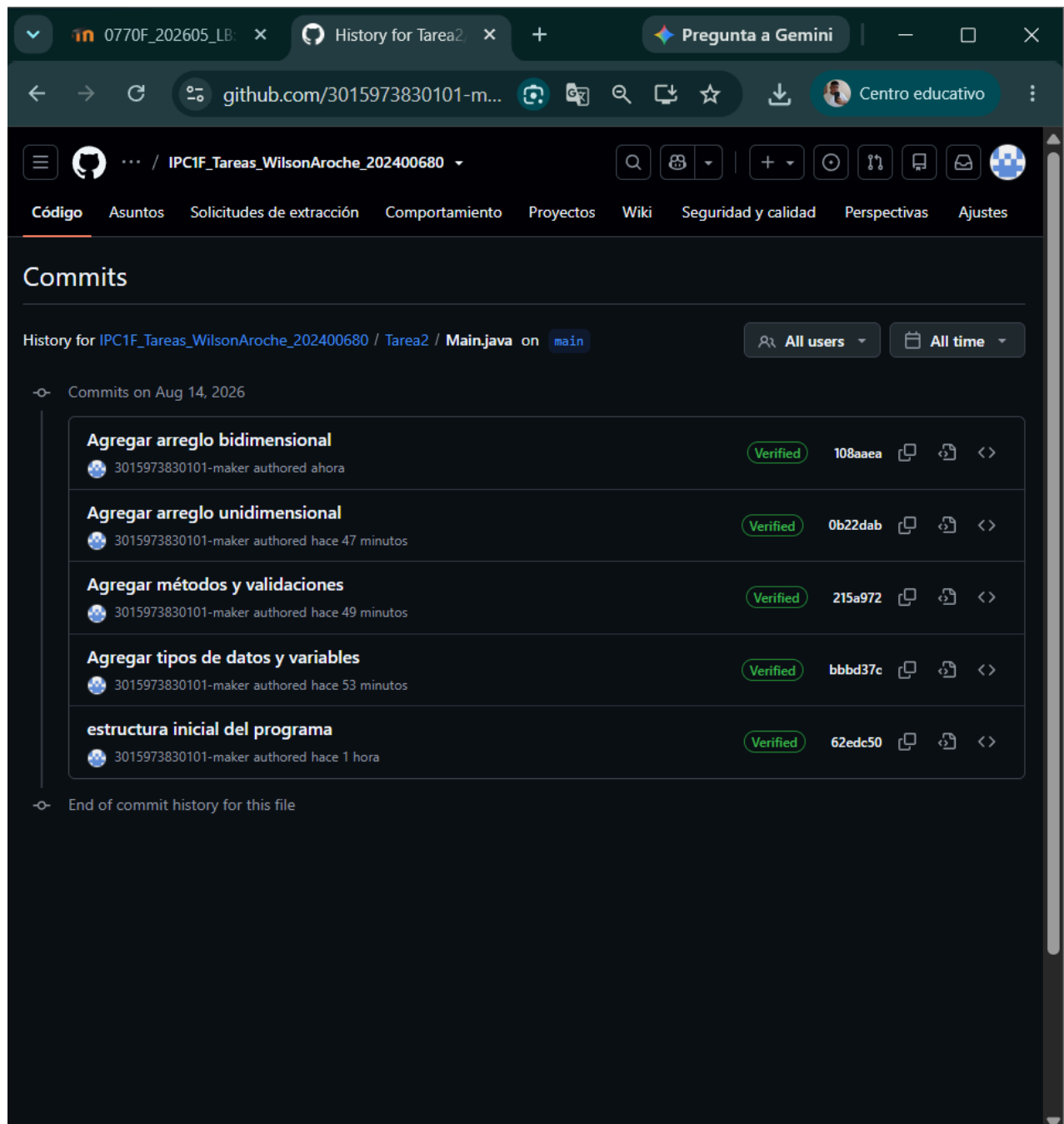
TAREA 2

TIPOS DE DATOS, ARREGLOS Y VALIDACIONES

Evidencias de funcionamiento

Historial de cambios en GitHub

Para ir haciendo la tarea por partes, el código se fue guardando en varios commits. En el historial se puede ver cómo se agregó primero la estructura, luego los tipos de datos, las validaciones, el arreglo de una dimensión y por último el arreglo bidimensional.



The screenshot shows the GitHub web interface for the repository `IPC1F_Tareas_WilsonAroche_202400680`. The page displays the commit history for the file `Main.java` on the `main` branch. The history shows five commits, all authored by `3015973830101-maker`, listed in reverse chronological order. Each commit message is followed by a green "Verified" badge, a commit hash, and icons for copying the hash, downloading the source code, and viewing the diff.

Commit Message	Author	Verified	Hash	Actions
Agregar arreglo bidimensional	3015973830101-maker authored ahora	Verified	108aaaa	Copy, Download, Diff
Agregar arreglo unidimensional	3015973830101-maker authored hace 47 minutos	Verified	0b22dab	Copy, Download, Diff
Agregar métodos y validaciones	3015973830101-maker authored hace 49 minutos	Verified	215a972	Copy, Download, Diff
Agregar tipos de datos y variables	3015973830101-maker authored hace 53 minutos	Verified	bbbd37c	Copy, Download, Diff
estructura inicial del programa	3015973830101-maker authored hace 1 hora	Verified	62edc50	Copy, Download, Diff

End of commit history for this file

Prueba de validaciones

En esta prueba se ingresaron datos incorrectos para revisar que el programa no se quede con cualquier valor. Primero se escribió "hola", entonces el programa indicó que se debía ingresar un número entero. Después se probó con 150, pero como el rango permitido es de 1 a 100 también lo rechazó. Al ingresar 29 el dato ya fue aceptado y el programa siguió normalmente.

```
Programa finalizado.
PS C:\Users\Waj1\Desktop\IPC1F_Tareas_WilsonAroche_202400680-main (
1)\IPC1F_Tareas_WilsonAroche_202400680-main\Tarea2> java Main
===== TAREA 2 =====
Tipos de datos, arreglos y validaciones

Ingrese su edad (1-100): hola
150
Entrada invalida. Debe ingresar un numero entero.
Ingrese su edad (1-100): El numero debe estar entre 1 y 100.
Ingrese su edad (1-100): 29

===== DATOS =====
Edad: 29
Promedio: 85.5
Seccion: F
Activo: true
```

Arreglo de una dimensión

Para el arreglo se ingresaron tres números: 10, 20 y 30. El programa recorrió los valores y mostró el número mayor, el menor y el promedio. El resultado fue mayor 30, menor 10 y promedio 20.0.

Matriz de dos dimensiones

También se probó una matriz de 3 filas por 2 columnas. Se ingresaron los valores 10, 20, 30, 40, 50 y 60. El programa mostró la matriz, calculó la suma de cada fila y al final dio una suma total de 210.

```
===== ARREGLO DE UNA DIMENSION =====
Cuantos numeros desea ingresar (1-10): 3
Ingrese el numero 1 (1-100): 10
Ingrese el numero 2 (1-100): 20
Ingrese el numero 3 (1-100): 30

===== RESULTADOS DEL ARREGLO =====
Valores: 10 20 30
Valor mayor: 30
Valor menor: 10
Promedio: 20.0

===== MATRIZ DE DOS DIMENSIONES =====
Ingrese cantidad de filas (1-5): 3
Ingrese cantidad de columnas (1-5): 2
Ingrese valor para fila 1, columna 1 (1-100): 10
Ingrese valor para fila 1, columna 2 (1-100): 20
Ingrese valor para fila 2, columna 1 (1-100): 30
Ingrese valor para fila 2, columna 2 (1-100): 40
Ingrese valor para fila 3, columna 1 (1-100): 50
Ingrese valor para fila 3, columna 2 (1-100): 60

===== CONTENIDO DE LA MATRIZ =====
10      20      | Suma fila: 30
30      40      | Suma fila: 70
50      60      | Suma fila: 110

Suma total de la matriz: 210
```

Conclusión

Con las pruebas realizadas se pudo comprobar que el programa funciona correctamente. Las validaciones evitan que se ingresen datos que no corresponden, el arreglo permite trabajar con varios números y la matriz permite manejar datos por filas y columnas. También se dejó el avance guardado en GitHub mediante 5 commits.

REFLEXION Y APLICACION PRACTICA

¿Que aprendi con esta tarea?

Con esta tarea aprendi mejor como trabajar con los diferentes tipos de datos en Java, tambien a validar lo que ingresa el usuario para evitar que el programa tenga errores. Practique el uso de arreglos de una dimension, matrices, metodos y el uso de Scanner para pedir datos desde la consola. Tambien aprendi un poco mas sobre GitHub y como ir guardando los cambios del programa por medio de commits.

¿Como crees que aplicaras este conocimiento en otro curso o en la vida profesional?

Este conocimiento me puede servir en otros cursos donde tenga que hacer programas que pidan informacion al usuario y necesite asegurarme que los datos sean correctos. Los arreglos y matrices tambien pueden servir para guardar y trabajar varios datos de una forma mas ordenada. En la vida profesional GitHub me puede ayudar a llevar un mejor control de los cambios que vaya haciendo en un proyecto y poder trabajar de una forma mas organizada.